UC – SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Nome: Gustavo Pereira da Silva
Curso: Engenharia de Software
Instituição: Butantã
RA: 825241963

Sensores Analógicos e Digitais; Transdutores; Conversores A/D e D/A; Transmissores; Saídas Digitais e Analógicas; Funções dos Instrumentos; Nomenclaturas e Malhas de Controle

---

1. Sensores Analógicos e Digitais

Sensores são dispositivos responsáveis por detectar grandezas físicas do ambiente (temperatura, pressão, nível, luminosidade, proximidade, entre outras) e transformá-las em sinais que possam ser interpretados por sistemas eletrônicos.

1.1 Sensores Analógicos

Sensores analógicos fornecem sinais contínuos, ou seja, variam de forma proporcional à grandeza medida.

Exemplo:
Um sensor de temperatura do tipo termopar pode gerar uma tensão elétrica proporcional à temperatura medida. Se a temperatura aumenta, a tensão aumenta gradualmente.

Características:

- Sinal contínuo
- Maior precisão em medições graduais
- Necessitam de conversão A/D para uso em sistemas digitais

1.2 Sensores Digitais

Sensores digitais fornecem sinais discretos (0 e 1), representando estados definidos como ligado/desligado ou presença/ausência.

Exemplo:
Um sensor de presença infravermelho detecta movimento e envia apenas dois estados: detectado (1) ou não detectado (0).

Características:

- Sinal binário

- Fácil integração com microcontroladores e CLPs
- Maior imunidade a ruídos

---

2. Transdutores

Transdutores são dispositivos que convertem um tipo de energia em outro. Todo sensor é um transdutor, pois converte uma grandeza física em sinal elétrico.

Tipos de transdutores:

- Mecânico para elétrico (sensor de pressão)
- Térmico para elétrico (termopar)
- Sonoro para elétrico (microfone)
- Elétrico para mecânico (alto-falante)

Exemplo prático:
Um sensor de nível ultrassônico envia ondas sonoras e recebe o eco. O tempo de retorno é convertido em sinal elétrico que representa a altura do líquido.

---

3. Conversores A/D e D/A

Como muitos sistemas modernos são digitais, é necessário converter sinais analógicos em digitais e vice-versa.

3.1 Conversor A/D (Analógico para Digital)

Converte sinais contínuos em valores digitais.

Exemplo:
Um Arduino recebe 2,5V de um sensor analógico. O conversor A/D transforma essa tensão em um número binário que o microcontrolador consegue processar.

Importância:

- Permite que computadores interpretem sinais do mundo real.

3.2 Conversor D/A (Digital para Analógico)

Converte sinais digitais em sinais analógicos.

Exemplo:
Um sistema de áudio recebe um arquivo digital e o conversor D/A transforma os dados digitais em ondas sonoras reproduzidas pelo alto-falante.

---

4. Transmissores

Transmissores são dispositivos que recebem o sinal do sensor e o convertem em um padrão industrial de comunicação, geralmente 4–20 mA ou 0–10V.

Eles são usados para enviar sinais a longas distâncias com menor interferência.

Exemplo:
Em uma indústria, um transmissor de pressão envia um sinal de 4–20 mA para a sala de controle.

- 4 mA representa pressão mínima
- 20 mA representa pressão máxima

Isso permite monitoramento remoto com alta confiabilidade.

---

5. Saídas Digitais e Analógicas em Dispositivos

5.1 Saídas Digitais

Fornecem apenas dois estados (ligado/desligado).

Exemplo:

- Acionamento de relé
- Liga/desliga motor
- Acionar alarme

5.2 Saídas Analógicas

Fornecem sinais variáveis para controle proporcional.

Exemplo:

- Controle de velocidade de motor
- Ajuste de válvula proporcional
- Controle de intensidade luminosa

Diferença principal:
Saída digital é binária.
Saída analógica é variável e contínua.

---

6. Diferenças entre Funções dos Instrumentos

6.1 Medidores

Medem a grandeza do processo.

Exemplo: Sensor de temperatura.

6.2 Indicadores

Mostram o valor medido.

Exemplo: Display digital que mostra “25°C”.

6.3 Registradores

Armazenam dados ao longo do tempo.

Exemplo: Sistema que grava histórico de temperatura.

6.4 Controladores

Comparam o valor medido com o valor desejado e tomam ação corretiva.

Exemplo: Controlador PID que ajusta aquecimento.

6.5 Alarmes

Disparam aviso quando a variável ultrapassa limites.

Exemplo: Alarme sonoro quando pressão está acima do limite seguro.

---

7. Nomenclaturas de Instrumentos e Malhas de Controle

Na automação industrial, utiliza-se padronização (como norma ISA) para identificar instrumentos.

Exemplos:

- TT → Temperature Transmitter (Transmissor de Temperatura)
- PT → Pressure Transmitter (Transmissor de Pressão)
- LT → Level Transmitter (Transmissor de Nível)
- TIC → Temperature Indicating Controller (Controlador Indicador de Temperatura)

Malha de Controle

Uma malha de controle é o conjunto formado por:

1. Sensor
2. Transmissor
3. Controlador

4. Atuador

Exemplo de malha fechada:
Em um tanque aquecido:

- Sensor mede temperatura
- Controlador compara com valor desejado
- Se estiver abaixo, liga resistência
- Se estiver acima, desliga

Esse sistema se ajusta automaticamente.

Conclusão

Os sistemas automatizados são fundamentais para a indústria moderna e para o desenvolvimento tecnológico. Sensores, transdutores, transmissores e conversores permitem que sistemas digitais interajam com o mundo físico. A correta compreensão das funções dos instrumentos e das malhas de controle garante processos mais eficientes, seguros e confiáveis.

A automação não apenas aumenta produtividade, mas também reduz falhas humanas, melhora qualidade e contribui para inovação tecnológica.

REFERÊNCIAS

BOLTON, William. *Mecatrônica: Sistemas de Controle Eletrônico em Engenharia Mecânica e Elétrica*. 5. ed. São Paulo: Pearson Education, 2010.

OGATA, Katsuhiko. *Engenharia de Controle Moderno*. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

NISE, Norman S. *Engenharia de Sistemas de Controle*. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

FRANCHI, Claiton Moro. *Automação Industrial: Teoria e Aplicações*. São Paulo: Érica, 2011.

THOMAZINI, Daniel; ALBUQUERQUE, Pedro Urbano Braga de. *Sensores Industriais: Fundamentos e Aplicações*. 2. ed. São Paulo: Érica, 2005.

ISA – INTERNATIONAL SOCIETY OF AUTOMATION. *ANSI/ISA-5.1 – Instrumentation Symbols and Identification*. Research Triangle Park, NC, 2009.